

Szakaszok és egyenesek a koordinátasíkon. Párhuzamos és merőleges egyenesek. Elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek grafikus megoldása.

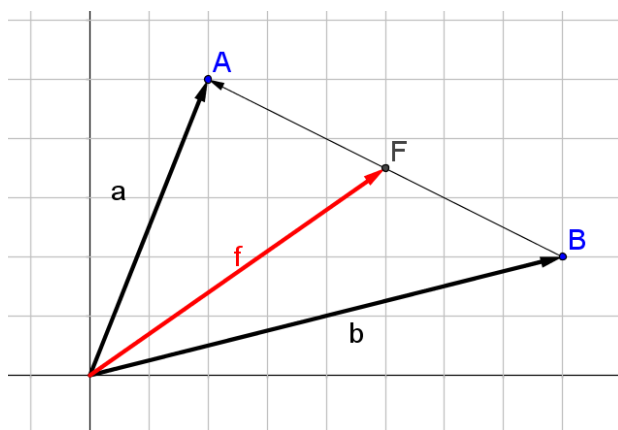
Tétel: Adott a koordináta rendszerben két pont $A(x_1; y_1)$ és $B(x_2; y_2)$. Ekkor az AB szakasz hossza, azaz a **két pont távolsága**:

$$d(A; B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Tétel: Adott a koordináta rendszerben két pont $A(x_1; y_1)$ és $B(x_2; y_2)$. Ekkor az AB szakasz **F felezőpontjának koordinátái**:

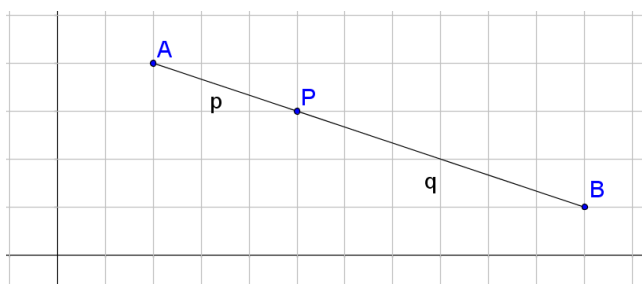
$$F\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Bizonyítás:



$$\begin{aligned} \underline{a}(x_1; y_1) \\ \underline{b}(x_2; y_2) \\ \overrightarrow{BA}(x_1 - x_2; y_1 - y_2) \\ \underline{f} = \underline{b} + \frac{\overrightarrow{BA}}{2} \left(x_2 + \frac{x_1 - x_2}{2}; y_2 + \frac{y_1 - y_2}{2}\right) \\ \underline{f}\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right) \end{aligned}$$

Tétel: Adott a koordináta rendszerben két pont $A(x_1; y_1)$ és $B(x_2; y_2)$. Ekkor az AB szakaszt **tetszőleges $p:q$ arányban osztó P pont koordinátái**:



$$P\left(\frac{qx_1 + px_2}{p + q}; \frac{qy_1 + py_2}{p + q}\right)$$

Egyenest meghatározó adatok, egyenes egyenlete:

Alakzat egyenlete: Olyan két ismeretlenes egyenlet, amelyet az alakzat pontjainak koordinátái kielégítenek, más pont koordinátái viszont nem.

Egy egyenes egyértelműen meghatározott, ha ismerjük egy pontját és az irányát.

Az irányt megadhatjuk:

- irányvektorral – az egyenessel párhuzamos vektor
- normálvektorral – az egyenesre merőleges vektor
- még egy ponttal
- irányszöggel – az egyenes és az x-tengely által bezárt pozitív forgásszög
- meredekséggel (iránytangens) – az irányszög tangense (nincs meredekség, ha az egyenes párhuzamos az y-tengellyel)

Tehát az egyenes egyenletét is ennyiféleképpen tudjuk legyártani.

Az adott pont: $P_0(x_0; y_0)$ Az egyenes többi pontja (futópont): $P(x, y)$

meredekség: m Irányvektor: $\underline{v}(v_1; v_2)$ normálvektor: $\underline{n}(A; B)$ irányszög: α

Összefüggés köztük:

$$m = \frac{v_2}{v_1} = -\frac{A}{B} = \operatorname{tg} \alpha$$

Ha ismerjük egy egyenes irányvektorát, akkor ennek 90° -os elforgatottja az egyenes egyik normálvektora lesz, és fordítva.

Iránytényezős (meredekséges) egyenlet:

(Adott ponton átmenő (P_0), adott meredekségű egyenes egyenlete)

A P_0 pont egy rögzített pont az egyenesen, a P pont pedig egy úgynevezett futópont, ez mozogni tud az egyenesen.

Ekkor az egyenes meredeksége:

$$m = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$

Rendezve az egyenletet azt kapjuk, hogy

$$m(x - x_0) = y - y_0$$

Normálvektoros egyenlet:

(Adott ponton átmenő, adott normálvektorú egyenes egyenlete)

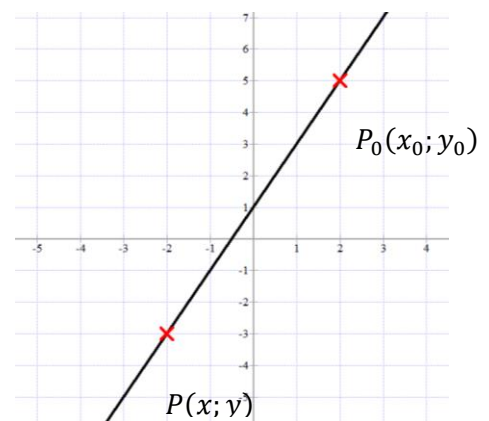
Írjuk fel kétféleképpen az egyenes meredekségét:

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = -\frac{A}{B}$$

Rendezzük az egyenletet:

$$B(y - y_0) = -A(x - x_0)$$

$$By - By_0 = -Ax + Ax_0$$



$$Ax + By = Ax_0 + By_0$$

Írányvektoros egyenlet:

(Adott ponton átmenő, adott irányvektorú egyenes egyenlete)

Megint kétféleképpen írjuk fel a meredekséget:

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{v_2}{v_1}$$

Majd rendezzük az egyenletet

$$v_1(y - y_0) = v_2(x - x_0)$$

$$v_1y - v_1y_0 = v_2x - v_2x_0$$

$$v_2x - v_1y = v_2x_0 - v_1y_0$$

Két ponton átmenő egyenes egyenlete:

Most két pontot ismerünk az egyenesről, legyenek ezek $P_1(x_1; y_1)$ és $P_2(x_2; y_2)$

Az egyenes többi pontja (futópont) pedig $P(x; y)$

Ekkor az egyenes meredekségét kétféleképpen is felírhatjuk.

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

Ezt rendezve:

$$(x - x_1)(y_2 - y_1) = (y - y_1)(x_2 - x_1)$$

Két speciális helyzetű egyenes:

Ha az **egyenes párhuzamos az x-tengellyel**, akkor $m = 0$; $\alpha = 0$ egy irányvektora lehet az $\underline{i}(1; 0)$ bázisvektor; egy normálvektora lehet a $\underline{j}(0; 1)$ bázisvektor.

Az egyenes egyenlete: $y = b$; ahol az egyenes b -ben metszi az y -tengelyt.

Ha az **egyenes párhuzamos az y-tengellyel**, akkor $\alpha = 90^\circ$; meredeksége nincs; egy normálvektora lehet az $\underline{i}(1; 0)$ bázisvektor; egy irányvektora lehet a $\underline{j}(0; 1)$ bázisvektor.

Az egyenes egyenlete: $x = c$; ahol az egyenes c -ben metszi az x -tengelyt.

Egyenesek kölcsönös helyzete:

Legyen adott a koordinátarendszerben két egyenes e és f . m_e és m_f jelölje az egyenesek meredekségét, amennyiben léteznek, α_e és α_f az egyenesek irányszögét, $\underline{v}_e$ és $\underline{v}_f$ az egyenesek irányvektorait, $\underline{n}_e$ és $\underline{n}_f$ az egyenesek normálvektorait.

$e \parallel f$ akkor és csak akkor, ha

- $\underline{v}_e \parallel \underline{v}_f$, azaz $\underline{v}_f = \beta \cdot \underline{v}_e$, vagy
- $\underline{n}_e \parallel \underline{n}_f$, azaz $\underline{n}_f = \beta \cdot \underline{n}_e$, vagy

- $\alpha_e = \alpha_f$, vagy
- $m_e = m_f$.

$e \perp f$ akkor és csak akkor, ha

- $\underline{v}_e \perp \underline{v}_f$, azaz $\underline{v}_f \cdot \underline{v}_e = 0$, vagy
- $\underline{n}_e \perp \underline{n}_f$, azaz $\underline{n}_f \cdot \underline{n}_e = 0$, vagy
- $\underline{n}_f = \beta \cdot \underline{n}_e$, vagy
- $\underline{n}_e = \beta \cdot \underline{v}_f$, vagy
- $m_e \cdot m_f = -1$

Ha e és f metsző egyenesek, akkor metszéspontjuk koordinátáit úgy határozhatjuk meg, hogy megoldjuk a két egyenes egyenletéből álló egyenletrendszert.

Elsőfokú egyismeretlenes egyenlőtlenségek grafikus megoldása:

Ebben az esetben az egyenlőtlenség mindkét oldalán egy-egy egyenes egyenlete áll. Ezeket ábrázolva közös koordináta rendszerben leolvashatjuk az egyenlőtlenség megoldását.

Elsőfokú kétismeretlenes egyenlőtlenségek megoldása:

Ebben az esetben az egyenlőtlenséget $y \begin{matrix} > \\ \geq \\ < \\ \leq \end{matrix} mx + b$ alakba tudjuk rendezni. Így már ábrázolni tudjuk a jobb oldali egyenest. A megoldás az egyenes által meghatározott egyik félsík lesz, attól függően, hogy melyik relációs jel szerepel az egyenlőtlenségben.

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer grafikus megoldása:

Ebben az esetben mindkét egyenlet egy-egy egyenes egyenletét határozza meg. Ezeket közös koordináta-rendszerben ábrázoljuk.

- Ha a két egyenes metszi egymást, akkor a metszéspont koordinátái lesznek az egyenletrendszer megoldásai.
- Ha a két egyenes párhuzamos, akkor nincs megoldása az egyenletrendszernek.
- Ha a két egyenes egybeesik, akkor az egyenletrendszer két egyenlete ekvivalens, végtelen sok megoldása van az egyenletrendszernek.

Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások:

- A lineáris programozás (egyes folyamatok leggazdaságosabb megszervezésének módszere) bizonyos lineáris egyenlőtlenség-rendszerek megoldásával és ennek feltételeivel foglalkozik

- Elemi geometriai problémák egyszerűbb megoldása. Pl.: a háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást. Eddig ezt geometriai módon bizonyítottuk, koordináta-geometriai ismeretekkel beláthatjuk algebrai módszerekkel. Célszerű $A(a; 0)$, $B(b; 0)$ $C(c_1; c_2)$ helyzetbe illeszteni a háromszöget, azaz az x tengelyre felvenni a háromszög két csúcspontját
- Egyenletes mozgások út-idő grafikonja mindig egyenes (szakasz); a mozgások vizsgálatakor a mozgás pályájának ismeretében információkat kaphatunk a mozgásról.
- A koordináta-geometria (analitikus geometria) alapvető jellemzője, hogy geometriai problémákat, feladatokat algebrai módszerekkel, a koordináta-rendszer segítségével tárgyalja és oldja meg. A geometriának ez a megközelítése először Apollóniusz kúpszeletekről írt könyvében jelenik meg a Kr. e. III. században.
- Descartes 1637-ben megjelent Geometria c. könyvét tekintjük az első koordináta-geometriai műnek, ebben már következetesen használja az újkori matematikai jelöléseket. Ebben a könyvében aritmetizálta az euklideszi geometriát.